இப்பொழுது பெட்டியில் மற்றொரு தங்க நாணயம் எடுப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்பது பெட்டி I இல் இருந்து ஒரு தங்க நாணயம் எடுப்பது போன்றதே = $P(\mathrm{A}/E_1)$

பேயெஸின் தேற்றபடி,

$$P(E_1/\mathrm{A}) = \frac{P(E_1)\,P(A/E_1)}{\sum_{i=1}^{3} P(E_i)\,P(A/E_i)}$$

$$= \frac{\frac{1}{3}\times 1}{\frac{1}{3}\times 1+\frac{1}{3}\times 0+\frac{1}{3}\times \frac{1}{2}}$$

$$= \frac{2}{3}$$

நினைவில் கொள்க...

- ஒரு நிகழ்ச்சியின் நிகழ்தகவு:

  (i) பாரம்பரிய நிகழ்தகவு: $P(A) = \dfrac{\text{Aக்கு சாதகமான விளைவுகள்}}{\text{மொத்த விளைவுகள்}}$

  (ii) சார் நிகழ்வெண் அணுகுமுறை: $P(A) = \underset{n\to\infty}{Lim}\dfrac{n(A)}{n}$

- கோட்பாடுகள் (i) $P(A) \geq 0$

  (ii) $P(S) = 1$

  (iii) $\{A_1, A_2, \ldots\}$ என்பன ஒன்றையொன்று விலக்கும் தொடர் நிகழ்ச்சிகள்

  $P(A_1 \cup A_2 \cup \ldots) = P(A_1) + P(A_2) + \ldots$

- நிரப்பு நிகழ்ச்சிகளின் நிகழ்தகவு: $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

- நிகழ்தகவின் கூட்டல் தேற்றம்: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$, A மற்றும் B ஒன்றையொன்று விலக்கும் நிகழ்வுகள்

  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

- $A \subset B$ எனில், $P(A) \leq P(\mathrm{B})$, $P(B\text{-}A) = P(B) - P(A)$

- நிபந்தனை நிகழ்தகவு: $P(A/B) = \dfrac{P(A \cap B)}{P(B)}, if\ P(B) > 0$

Ch8_11th Stats TM.indd 252 2/17/2019 12:03:42 PM